

平潭长江澳海上风电场测风塔项目
海域使用论证报告表

自然资源部海岛研究中心

二〇二二年三月

项目名称：平潭长江澳海上风电场测风塔项目

委托单位：青岛华航环境科技有限公司

论证单位：自然资源部海岛研究中心

单位地址：福建省平潭综合实验区金井镇田美路 1 号

法人：张海峰

技术负责人：姜德刚（高级工程师）

项目负责人：黄博（工程师）

表A.1 论证人员基本情况

姓名	从事专业	技术职称	上岗证书号	本项论证职责	签名
黄博	海洋环境保护	工程师		编制报告 3、6、7、8 章	黄博
陈俊辉	地图学与地理信息系统	工程师		编制报告 1、2、4、5 章	陈俊辉

申请人	单位名称	*****有限责任公司			
	法人代表	姓名	卢**	职务	董事长
	联系人	姓名	于**	职务	项目经理
		通讯地址	*****		
项目用海基本情况	项目名称	平潭长江澳海上风电场测风塔项目			
	项目性质	公益性	√	经营性	√
	投资金额	***万元		用海面积	8.0384 公顷
	用海期限	2 年			
	占用岸线	无		新增岸线	无
	用海类型	“工业用海”（一级类）中的“电力工业用海”（二级类）			
	各用海类型/作业方式		面 积	具体用途	
	开放式，专用航道、锚地及其他开放式。		8.0384 公顷	浮标	
			公顷		
			公顷		

目 录

1. 项目概况及用海必要性分析.....	1
1.1 项目由来.....	1
1.2 论证等级和范围.....	2
1.3 项目概况.....	2
1.3.1 项目地理位置.....	2
1.3.2 浮标总体布置图.....	3
1.3.3 主要结构、尺度.....	4
1.3.4 主要施工工艺和方法.....	5
1.4 项目申请用海情况.....	7
1.5 项目用海必要性.....	8
2. 项目所在海域概况.....	9
2.1 资源、环境与生态概况.....	9
2.1.1 自然环境概况.....	9
2.1.2 海洋生态概况.....	12
2.1.3 自然资源概况.....	17
2.2 社会经济概况.....	19
3. 项目用海资源环境影响分析.....	20
3.1 项目用海资源影响分析.....	20
3.1.1 项目用海对岸线资源的影响分析.....	20
3.1.2 项目用海对海域空间资源的影响分析.....	20
3.2 项目用海环境影响分析.....	20
3.2.1 项目用海对水动力环境和地形地貌冲淤环境的影响分析.....	20
3.2.2 项目用海对海水水质和沉积物环境的影响分析.....	20
3.2.3 项目用海对海洋生态环境的影响分析.....	21
3.3 通航环境影响评价.....	21
3.3.1 项目对航道航路的通航影响分析.....	21
3.3.2 本工程与渔船的相互影响分析.....	21
3.3.3 本工程与周边海底管线的相互影响分析.....	22
3.3.4 本工程与其他碍航物的相互影响分析.....	22
3.3.5 项目营运期维护船与交通环境的影响分析.....	22
3.4 项目用海风险分析.....	23
3.4.1 台风、风暴潮、雷雨、大风等灾害风险分析.....	23
3.4.2 项目运营过程中的风险.....	24
4. 海域开发利用协调分析.....	24
4.1 利益相关者界定及影响.....	24
4.2 利益相关者协调.....	24
4.3 与管理部门协调.....	24
4.4 项目用海对国防安全和国家海洋权益的影响分析.....	25
5. 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	25
5.1 与海洋功能区划符合性分析.....	25
5.1.1 与《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）的符合性分析.....	25
5.1.2 与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035 年)》符合性分析.....	25

5.1.3	与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2019—2030 年)》的符合性.....	25
5.1.4	与《平潭综合实验区水上交通专项规划》的符合性.....	26
5.1.5	与《福建省海洋生态保护红线划定成果》符合性分析... 错误！未定义书签。	
5.2	与相关规划符合性分析.....	26
5.2.1	与《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性.....	26
5.2.2	与《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》的符合性.....	26
5.2.3	与《福建省近海海上风电场工程规划报告》（2021 年修编）的符合性.....	27
5.2.4	与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性.....	27
5.2.5	与《平潭综合实验区第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》.....	28
6.	项目用海合理性分析.....	28
6.1	项目选址合理性.....	28
6.2	用海方式和平面布置合理性.....	29
6.3	用海面积合理性.....	30
6.4	用海期限合理性.....	31
7.	海域使用对策措施.....	31
7.1	海洋功能区划对策.....	31
7.2	开发协调对策措施.....	32
7.3	风险防范对策措施.....	33
7.3.1	自然灾害风险防范对策措施.....	33
7.3.2	船舶碰撞溢油风险事故防范对策措施.....	33
7.3.3	其他对策措施.....	34
7.4	监督对策管理.....	34
7.4.1	用海面积、使用用途、期限.....	34
7.4.2	资源环境.....	34
7.4.3	浮标运行维护.....	34
8.	结论与建议.....	35
8.1	论证结论.....	35
8.2	建议.....	36

1.项目概况及用海必要性分析

1.1 项目由来

风是平潭最具优势的资源之一，平潭长江澳海域处于台湾海峡中部，受台湾海峡“狭管效应”的影响，风能资源丰富，90 m 高度年平均风速为 10.0 m/s，年平均风功率密度为 963 W/m²，风能资源具有很好的开发价值。2019 年 4 月，平潭综合实验区管理委员会、华能国际电力股份有限公司福建分公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司三方达成战略合作伙伴关系，华能国际电力股份有限公司福建分公司和中国船舶重工集团海装风电股份有限公司将在平潭设立国家海上风力发电工程技术研究中心福建分中心，开展风电装备研制、风机试验和示范应用，平潭综合实验区管委会将对上述活动予以支持。为加快开发平潭长江澳风能资源，青岛华航环境科技有限公司计划在平潭海坛岛东北长江澳以东海域建成海上风电场项目。拟建风电场规划面积 48 km²，规划容量 45 万 kW，场址中心离岸距离约 26 km，场址中心西距平潭岛岸边 6 km。

根据《海上风电场风能资源测量及海洋水文观测规范》（NB/T31029-2019），海上风电场风能资源分析需有不小于两年的测风数据，包括风速、风向、气温、气压、湿度等。因此，青岛华航环境科技有限责任公司拟在平潭岛东北侧海域布置漂浮激光雷达测风系统，精准评估风电场风能资源。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《海域使用权管理规定》（国海发〔2016〕27 号）等有关法律法规，用海项目必须执行海域使用论证制度。因此，青岛华航环境科技有限责任公司委托自然资源部海岛研究中心承担本项目用海海域使用论证工作。论证单位接受委托后，根据有关法律法规和相应的技术规范，针对工程项目的性质、规模和特点，通过现场调查、资料收集分析等工作，编制了本论证报告表，作为自然资源主管部门

审核项目用海的依据。

1.2 论证等级和范围

(1) 论证等级

依据《海域使用分类》(HY/T123-2009)，本项目海域使用类型为“工业用海”中的“电力工业用海”，用海方式包含为“开放式”中的“专用航道、锚地及其他开放式”用海，用途为浮标。

本项目用海规模为半径 160 m 圆，面积 8.0384 ha，根据《海域使用论证技术导则》对论证等级的划分要求(表 1.2-1)，所有规模的其他锚地论证等级均为三级，而三级论证应编制海域使用论证报告表，海岛中心在此基础上，经过现场踏勘和资料分析，编制了本报告表。

表 1.2-1 海域使用论证等级判据一览表

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	判定
开放式	专用航道、锚地及其他开放式	所有规模	所有海域	三	用海范围为半径 160 米圆，面积 8.0384 公顷	三级

(2) 论证范围

根据《海域使用论证技术导则》(2010 年)，论证范围应依据项目用海情况、所在海域特征及周边海域开发利用现状等确定，应覆盖项目用海可能影响到的全部区域。一般情况下，论证范围以项目用海外缘线为起点进行划定，一级论证向外扩展 15 km，二级论证 8 km。本项目参照二级论证，即外扩 8 km，论证范围如图 1.2-1 所示。

图 1.2-1 论证范围示意图

1.3 项目概况

1.3.1 项目地理位置

本项目位于福建省平潭综合实验区君山镇长江澳东北海域。项目地理位置见图 1.3-1

图 1.3-1 项目地理位置图

1.3.2 浮标总体布置图

本项目拟布设一座直径 10 米大平台浮标。浮标体全部采用优质船用碳素钢 CCSB 建造，由主浮体、小平台和桅杆三部分组成，同时浮标还配备了锚系、供电系统、数据采集器、观测传感器、北斗传输系统及安保系统等几个部分。现阶段主要观测要素包括风速、风向、气温、相对湿度、气压、波浪等。浮标体采用太阳能-蓄电池供电方式，续航能力强。浮标在整点采集数据，经过集成压缩后，通过北斗卫星通讯系统实时传输观测数据至岸基接收端。浮标体主尺度参数见表 1.3-1，浮标体实体图见图 1.3-2，浮标总体布置图见图 1.3-3。

1.3.3 主要结构、尺度

浮标由主浮体、小平台、桅杆、仪器舱、电池舱、配重、系留系统、电池模块、安保模块等几部分组成。在计算浮标稳性衡准数过程中，为确保能在极限条件下生存，稳性衡准数 K 均大于等于 1。

1. 主浮体：

主浮体包含浮力舱和仪器舱、电池舱、备用舱（图 1.3-4），且每个舱室独立；即使某个浮力舱破损进水，仍有水密舱壁阻隔，电池舱内的蓄电池及仪器舱内的仪器设备都不会被水浸没，浮标仍安全地浮在水面，不至于倾覆。电池舱与仪器舱独立设计，同时电池舱又具有通风回路，防止电池产生的气体对维护人员产生不良影响。在浮标舷侧设有两周护舷材，能增加抵抗碰撞的能力。如果浮标遭到撞击，首先撞击的是浮标的护舷材，其次是个别浮力舱。浮标舱体分为工作舱和浮力舱，中部由一道周向的水密壁间隔。浮力舱内部由六道径向水密壁与舷侧板构成六个浮力舱，每个浮力舱容积为 13.7m^3 。浮力舱的水密隔壁、甲板和底板的加强骨架呈放射性布置；仪器舱外围的水密隔壁成圆筒状，周向均布有加强支撑材料，且全部板材和骨架形成一个封闭的连续性结构，具有很高的抗碰撞能力，保证了浮标在遭受碰撞时的自身安全性。为保护浮标及靠标作业的船只，在浮标外围舷侧增设一周钢制防碰护舷，有效吸收船与标相碰时的能量，增加浮标抗碰撞的能力，有效保护靠标船只，并方便浮标的布放、维护及回收。浮标的甲板之上设计三个拖曳、起重眼板以方便拖带和起吊浮标体，设计的三个系缆桩及导缆孔强度可满足海上 3 级海况下拖带作业。

2. 小平台：

小平台位于浮标顶端，安装气象传感器、锚灯、雷达反射器、

避雷针、卫星天线、北斗定位天线、太阳能板等各种设备(图 1.3-5)。小平台采用防漏、防滑落物品设计,防止安装等作业过程中工具及配件掉落砸伤甲板作业人员,其上面同时设计过水孔,雨水在上面不会造成沉积。平台周围具有高度 1.1 米的护栏,为海上长时间作业提供安全保证。平台外围设计走线槽,可以便捷的走线,并对线缆起到保护作用。太阳能板安装框架采用不锈钢材质,整体焊接避免变形,保证太阳能板安装方便。平台外圈设有防撞护圈,可以避免船舶碰到太阳能板。

3. 桅杆:

桅杆最大直径 1.5 米(图 1.3-6),工作人员可以安全通过,桅杆内设直梯 1 座,通往小平台。爬梯两侧采用圆管,适宜工作人员攀爬,并可加快桅杆底部与顶部的空气流通。桅杆爬梯后面设有扎线架,方便线缆扎线。桅杆中部设有踏板,方便顶部舱口盖开启。顶部舱口盖采用全不锈钢结构,防止锈蚀漏水。

4. 系留系统:

系留系统是浮标系统的重要组成部分,是保障系统正常工作的重要部件。它的作用是提供一个稳定的系泊力,使系统能够在恶劣的海洋环境中长期系泊定位,不走锚,不断链,锚系的水下姿态能满足浮标系统设计指标和测量仪器的使用要求。

1.3.4 主要施工工艺和方法

本项目浮标的布放方案,主要包括浮标的拖带、布放、移机和回收。

1.拖带:

拖缆在浮标上的固定端应分别通过浮标上的导缆孔固定到对应的带缆桩上;拖缆在船上的固定端应有人看守,随时调整缆绳的

收放，以控制浮标的运动。浮标的拖带采用尾拖方式，拖带速度不得大于 8 节；拖带时注意对浮标的控制与保护，防止浮标碰到其它船只、礁石或海上建筑等。

2. 布放：

浮标拖带到站位附近之后，利用 GPS 将船准确定位在布放站点，并抛锚固定，抛锚后再次检查站位经纬度的误差，确保浮标端锚链固定处朝向船上的作业区，以方便锚链的对接。主要步骤如下：

（1）用船上的钢丝绳将浮标端锚链固定好，在浮标上打开固定锚链的钢丝绳扣，同时利用吊车或绞盘将锚链拖到船甲板上，利用钢丝绳将其可靠固定在船上的带缆桩上（图 1.3-8）；（2）将浮标端锚链与船上锚链的自由端对接好，并将肯特卸扣销孔大端封铅处理；（3）在整体检查锚链、转环及锚的连接情况并确保没有遗漏环节或不安全的因素存在后，先解开固定锚的钢丝绳，用吊车或绞盘将锚移动至船舷外侧，缓慢下放锚，直到锚链拉紧，再用吊车或绞盘的钢丝绳拴住上一段的锚链，吊点应选在固定该段锚链（甲板上 S 形的一段锚链）钢丝绳的下方。拴好之后，启动吊车或绞盘将该段锚链连接的水下锚链吊起。启动吊车或绞盘逐段下放锚链，直到所有船上锚链都放在水中，最后利用回头缆系住锚链，并将锚链对接处的固定点拆除，利用回头缆将锚系安全放入水中。

c. 回收：

浮标锚系的回收有两种方法：一是依靠回收链，将绞盘锚爪链接回收链，通过回收链受力浮标锚链拉出水面，通过绞盘将锚链回收；二是当浮标被固定在水下时，若发生非自然固定的情形，如：卡住岩石缝隙，则需要绞断水文气象浮标锚链以便于浮标的拖带。

1.4 项目申请用海情况

1. 申请用海情况

根据《海域使用分类》（HY/T123-2009），本项目海域使用类型为“工业用海”（一级类）中的“电力工业用海”（二级类），用海方式为“开放式”（一级方式）中的“专用航道、锚地及其他开放式（二级方式）”，用途为浮标，浮标布放中心点为*****，用海范围为半径 160 m 圆，用海面积为 8.0384 ha，项目不占用岸线。

2. 申请用海期限

本工程属港口、修造船厂等建设工程用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》，港口、修造船厂等建设工程用海最高用海年限为 40 年。根据项目性质，本项目申请用海期限为 2 年。

1.5 项目用海必要性

本项目服务于平潭 B 区海上风电场项目，该项目位于《福建省海上风电场工程规划报告（2021 年修编）》中规划的平潭 B 区范围内，其开发建设符合国家和地方能源发展战略和可持续发展方向，符合国家和地方风电规划的相关要求，风电场的建设是十分必要的。

本项目所在海域的实测风能和海洋水文资料较为缺乏，根据《海上风电场风能资源测量及海洋水文观测规范》（NB/T31029-2012）的要求，风电场项目需有不少于两年的测风数据，包括风速、风向、气温和气压等。因此，按照规范要求，本项目为平潭 B 区内海上风电场建设设置测风塔平台浮标，进行风资源数据的测量和收集。项目的开展可实现海域包括风速、气象参数、海洋参数等的动态监视监测，为评估风能富集程度、制定高效风电布局方案提供技术支撑。项目的实施不仅能促进风能的高效利用，同时也可促进海域空间资源的合理使用。项目所获取的数据能为海岛测风、气象数据采集、环境监测等部门提供实测数据，还可为相关科研项目提供数据支持，具有一定公益性质。综上所述，本项目建设是十分必要的，用海也是必要的。

2. 项目所在海域概况

2.1 资源、环境与生态概况

2.1.1 自然环境概况

1. 气象气候

(1) 气温

平潭属亚热带海洋性季风气候，常年温和，冬暖夏凉，全年无霜。根据平潭气象站多年长期观测资料统计（从 1974 年至今），该区域多年平均气温为 20.0 ℃，极端最高气温 37.4 ℃，极端最低气温 0.9 ℃，多年平均气压为 1011.3 hPa。多年平均相对湿度为 80%，多年平均降水量 1299.8 mm， 极端日降水量 297.0 mm。年平均雷暴日数为 34 d，年平均大风日数 51.2 d。年平均风速为 4.5 m/s； 常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0 m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。

(2) 降水

多年平均降水量为 1192.6 mm。最多的达 1739.9 mm，出现于 1983 年，最少为 818.3 mm，出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100 mm，这五个月的降水量(749.3 mm)约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。月最大降水量为 553.4 mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3 mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9 mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

(3) 风况

多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1 m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5 m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4 m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到

11.1 m/s 和 11.2 m/s，以 8 月的 6.7 m/s 为全年最小。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

平潭地区经常受台风袭击或影响，台风比较集中出现在 8 月、9 月份。

(4) 雾况

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，二十三年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(5) 相对湿度

多年平均相对湿度 84%，年平均相对湿度最大值 87%，出现于 1990 年，年平均相对湿度最小值 82%。多年月平均相对湿度最大值 92%，出现在 6 月份，最小值为 76%，出现在 12 月份。历年最小相对湿度 16%，出现在 1987 年 1 月 13 日。

2.地质条件

(1) 地形地貌

海坛岛岸边基岩裸露，均系火山岩类岩石组成的岩质海岸，因岩质坚硬海蚀地形不明显，除海湾地带外，潮间带范围小，西岸仅 30~40 m，东岸仅 10~20 m，低潮时露出微向海面倾斜的基岩平台面，上伏盖薄层砂、砾、卵石。海峡诸岛屿风化剥蚀强烈兼加海浪冲击，环岛周围均堆积风化崩塌石块。水域部分，总体上属水下岸坡范畴，海水最大深度(从黄零基面起算)不超过 40 m，受现代海流的冲刷，水下地形、地貌较为复杂。

3.海洋水文

(1) 水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1 °C，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0 °C；2 月最低为 11.2~12.0 °C。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1 °C，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7 °C，春秋季节时高时低，差值很小。

(2) 盐度

海水盐度年平均值为 30.46~31.89，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87~35.87，冬季最低值为 35.84。

(3) 潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48 mins。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50 m，平均海平面为 3.77 m。

(4) 潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。

4. 海洋自然灾害

(1) 风暴潮灾害

由于地处台湾海峡，濒临太平洋，平潭每年都遭受台风不同程度的危害，年平均影响台风 5.3 个。每年 5 月中旬至 11 月中旬都有可能受到台风影响，以 7-9 月最为频繁，约占总次数的 70%，严重

影响的台风比例较大，主要出现于 8 月上旬至 9 月中旬。台风登岛或过境时，海水由于高度运动的气旋作用下急剧堆积而产生的风暴潮增水，当迭代天文潮汐条件将对沿海和海岛造成严重影响。

近年来，平潭台风风暴潮发生频率有所降低，2018-2020 年间，对平潭产生影响的风暴潮分别为 2018 年的台风“玛莉亚”和 2019 年的台风“白鹿”，对平潭造成直接经济损失分别为 0.14 亿元和 0.27 亿元。2020 年，平潭未发生风暴潮灾害。

（2）赤潮事件

2010 年之前，平潭海坛湾海域每年发生多起赤潮事件，赤潮主要发生在 4 月至 6 月，主要优势种为夜光藻（无毒）和米氏凯伦藻（有毒），并多次造成直接经济损失。2011~2019 年，平潭每年平均发生 2~3 起赤潮事件，发生时间段为 4 月至 6 月。2016 年之前赤潮事件主要发生在龙凤头、苏澳、流水海域以及芬尾、娘宫码头附近海域，主要优势种为夜光藻（无毒）、东海原甲藻（无毒）和米氏凯伦藻（有毒），2016 年之后赤潮事件主要发生在澳前、流水海域及苏澳海域，主要优势种为夜光藻（无毒），主要影响为导致水体颜色改变。2019 年，在平潭苏澳海域附近发生 1 次赤潮事件，优势藻种为东海原甲藻和米氏凯伦藻（有毒），造成直接经济损失 2700 万元。2020 年，在平潭东瀚附近海域发生 1 次赤潮，优势藻种为细弱海链藻，未造成直接经济损失。

2.1.2 海洋生态概况

本节内容引自厦门中集信检测技术有限公司《平潭长江澳海上风电场项目施工期海洋环境阶段性跟踪监测报告（2021 年春季）》^[1]。

1. 水质监测结果

结果显示，调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、铜、锌、汞、石油类和 37.5%测站的无机氮含量符合第一类海水水质标准；各测站的铅和 62.5%测站的无机氮含量符合第二类海水水质标准。总体而言，本项目周边海域水质条件较好。各站位水质监测结果见表 2.1-2。

(1) 悬浮物：2021 年春季各测站海水中悬浮物测值范围在 11.2 mg/L~29.1 mg/L 之间，平均值为 17.4 mg/L；

(2) pH：各测站海水 pH 测值范围在 8.07~8.17 之间，平均值为 8.12，各测站海水 pH 值均符合第一类海水水质标准；

(3) 化学需氧量：各测站海水中化学需氧量测值范围在 0.31 mg/L~0.90 mg/L 之间，平均值为 0.65 mg/L，各测站海水中化学需氧量含量均符合第一类海水水质标准；

(4) 溶解氧：各测站海水中溶解氧测值范围在 7.54 mg/L~8.10 mg/L 之间，平均值为 7.77 mg/L，各测站海水中溶解氧含量均符合第一类海水水质标准；

(5) 无机氮：各测站海水中无机氮测值范围在 0.142 mg/L~0.268 mg/L 之间，平均值为 0.204 mg/L，其中 3、6 和 8 测站海水中无机氮为第一类海水水质标准，其余各测站海水中无机氮均符合第二类海水水质标准；

(6) 活性磷酸盐：各测站海水中活性磷酸盐测值范围在 0.007 mg/L~0.012 mg/L，平均值为 0.010 mg/L，各测站海水中活性磷酸盐均符合第一类海水水质标准；

(7) 铜：各测站海水中铜含量测值范围在 0.60 $\mu\text{g/L}$ ~1.78 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.43 $\mu\text{g/L}$ ，各测站海水中铜含量均符合第一类海水水质标准；

(8) 铅：各测站海水中铅测值范围在 $1.08\ \mu\text{g/L}$ ~ $2.62\ \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $1.92\ \mu\text{g/L}$ ，各测站海水中铅含量均符合第二类海水水质标准；

(9) 锌：各测站海水中锌测值范围在 $3.4\ \mu\text{g/L}$ ~ $17.9\ \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $13.0\ \mu\text{g/L}$ ，各测站海水中锌含量均符合第一类海水水质标准；

(10) 汞：各测站海水中汞测值范围在 $0.013\ \mu\text{g/L}$ ~ $0.022\ \mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 $0.019\ \mu\text{g/L}$ ，平均值为 0.38，各测站海水汞含量均符合第一类海水水质标准；

(11) 石油类：各测站海水中石油类测值范围在 $0.005\ \text{mg/L}$ ~ $0.010\ \text{mg/L}$ 之间，平均值为 $0.007\ \text{mg/L}$ ，各测站海水中石油类含量均符合第一类海水水质标准。

2. 沉积物环境监测结果

2021 年春季监测海域各测站沉积物中油类和锌含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。总体而言，项目周边海域沉积物环境较好。沉积物监测结果见表 2.1-3。

(1) pH 值：各测站沉积物中 pH 值范围在 7.91~8.13 之间，平均值 8.00；

(2) 油类：各测站沉积物中油类测值范围在 6.7×10^{-6} ~ 72.3×10^{-6} 之间，平均 28.4×10^{-6} ，各测站沉积物中油类含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

(3) 锌：各测站沉积物中锌测值范围在 44.9×10^{-6} ~ 91.8×10^{-6} 之间，平均 76.4×10^{-6} ，各测站沉积物中锌含量均符合第一类海洋沉积物质量标准。

3. 生物质量监测结果

各测站厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌和汞含量符合第一类海洋生物质量标准，铅含量符合第二类海洋生物质量标准；各测站僧帽牡蛎体内石油烃和汞含量符合第一类海洋生物质量标准，铅含量符合第二类海洋生物质量标准，铜和锌含量符合第三类海洋生物质量标准。生物质量监测结果见表 2.1-4.

(1) 石油烃：各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内石油烃含量范围为 5.0 mg/kg~13.5 mg/kg，均值为 9.0 mg/kg。各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内石油烃含量均符合第一类海洋生物质量标准。

(2) 铜：各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内铜含量范围为 2.0 mg/kg~47.1 mg/kg，均值为 24.4 mg/kg。厚壳贻贝体内铜含量符合第一类海洋生物质量标准，僧帽牡蛎体内铜含量符合第三类海洋生物质量标准。

(3) 铅：各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内铅含量范围为 0.19 mg/kg~0.73 mg/kg，均值为 0.37 mg/kg。各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内铅含量符合第二类海洋生物质量标准。

(4) 锌：各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内锌含量范围为 11.1 mg/kg~96.0 mg/kg，均值为 53.2 mg/kg。厚壳贻贝体内锌含量符合第一类海洋生物质量标准，僧帽牡蛎体内锌含量符合第三类海洋生物质量标准。

(5) 汞：各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内汞含量范围为 0.011 mg/kg~0.021 mg/kg，均值为 0.015 mg/kg。各测站厚壳贻贝、僧帽牡蛎体内汞含量均符合第一类海洋生物质量标准。

4. 海洋生态概况

(1) 浮游植物调查结果显示：本次调查共鉴定记录浮游植物 3 门 22 属 38 种（浮游植物目录见表 2.1-5），其中硅藻门 18 属 34

种, 甲藻门 2 属 3 种, 金藻门 1 属 1 种。浮游植物种类数(水样)在 13-21 种之间。浮游植物(水样)细胞总数变化范围为 17000—29000cell/L;浮游植物多样性指数(H')范围为 1.833—2.470;均匀度(J)范围为 0.494—0.604, 测站浮游植物多样性较好, 种间分布较均匀。

(2) 浮游动物调查结果显示: 本次调查共鉴定记录浮游动物共 35 种(浮游动物目录见表 2.1-6), 其中甲壳类 13 种, 被囊类 2 种, 水母类 5 种, 毛颚类 3 种; 阶段性浮游幼虫共 12 类。各测站浮游动物种类数在 13—22 种之间。浮游动物甲壳类占优势, 主要优势种类共 6 种, 分别为小拟哲水蚤(*Paracalanus parvus*)、拟长腹剑水蚤(*Oithona similis*)、异体住囊虫(*Oikopleura dioica*)、蔓足类六肢幼虫(*Cirripedia nauplius*)、近缘大眼剑水蚤(*Corycaeus affinis*)和桡足类六肢幼虫(*Copepoda nauplius*)。各测站浮游动物总生物量变化范围为 114.7—784.6mg/m³;总个体密度变化范围为 2401—12938 个/m³;浮游动物多样性指数(H')范围为 2.06—2.21; 均匀度(J)范围为 0.509—0.563。所有站位多样性指数均介于 2 和 3 之间, 均匀度较好。

(3) 游泳动物调查结果显示:经调查鉴定, 拖网定点调查作业渔获的游泳动物共计 51 种(游泳动物目录见表 2.1-7), 其中鱼类 21 种、虾类 11 种、蟹类 11 种、口足类 6 种、头足类 2 种。优势种类有白姑鱼、双斑蟳、口虾蛄等 11 种, 常见种类有大鳞舌鳎、六丝矛尾鰕虎鱼、窝纹网虾蛄等 7 种, 一般种有赤魮、鲜明鼓虾、中华管鞭虾等 13 种, 少见种有食蟹豆齿鳗、锈斑蟳、黑斑口虾蛄等 19 种, 稀有种有强壮菱蟹、脊尾白虾等 2 种

(4) 鱼卵仔稚鱼调查结果显示:本次调查共采获到鱼卵 36 粒

(鱼卵仔鱼目录见表 2.1-8)，捕获仔稚鱼 1 尾，所有站位均未捕获到仔稚鱼。

2.1.3 自然资源概况

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 $25^{\circ}15'-25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32'-120^{\circ}10'$ 之间，是祖国大陆距台湾最近的海岛县。根据岸线修测结果，平潭陆域面积 311.23 km^2 ，主岛海坛岛面积 274.57 km^2 ，为全国第五大岛、福建第一大岛。平潭海域面积 2873 km^2 。全区有居民海岛 11 个、无居民海岛 339 个。平潭主要海洋资源包括港口岸线资源、近海滩涂资源、海域生物资源、矿产资源、滨海旅游资源、无居民海岛资源等。

1. 港口岸线资源

平潭海岸线长 356.91 km ，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源，适港岸线主要有金井、流水、澳前和草屿岸段。金井岸段自然岸线长度约 4.3 km ，天然水深 $-2.0 \sim -15.0 \text{ m}$ ，岸段前方水域宽度 $600 \sim 2000 \text{ m}$ ，有一定的陆域纵深，具有较好的港口开发条件。流水岸段自然岸线长度约 9.7 km ，渔屿至山门前澳岸段天然水深 $-6.0 \sim -10.0 \text{ m}$ ，小庠岛西侧岸段天然水深 $-5.0 \sim -8.0 \text{ m}$ ，东庠岛南部岸段天然水深 -10.0 m 以上，具有一定的港口开发条件。澳前岸段岸线曲折，天然水深 $-3.0 \sim -5.0 \text{ m}$ ，岸线南向开阔，泥沙运动复杂，可适时进行港口开发建设。草屿岸段自然岸线长度约 8.5 km ，天然水深 $-10.0 \sim -25.0 \text{ m}$ ，岸段前方水域宽度 $2 \sim 5 \text{ km}$ ，通航条件好，具备良好的深水港建设条件。

2. 近海滩涂资源

平潭海域在海岸线外，发育一定宽度的滩涂，其中沙泥质滩涂

占 24.5%，泥沙质滩涂占 39.3%，沙质滩涂占 36.2%。滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，由于受风面小，地势平坦，倾斜度小，潮间带长，潮流缓慢，底质多为沙泥或泥沙，适宜养殖各种贝类紫菜。幸福洋全长 1980 m，其中高潮区 250 m、中潮区 1200 m、低潮区 530 m。东部和北部，无山峦屏障，沿海基岩被风浪冲刷剥蚀，地势较陡，潮间带短，一般为 200~900 m，利用率较低。滩涂土壤构成中，粉砂占 40.48%~82.41%，粘粒占 7.23%~44.82%，砂粒占 0.23%~12.56%。滩涂底质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。

3. 海洋生物资源

平潭海域广阔，港湾众多，海域天然饵料丰富，是多种经济鱼类索饵、产卵、稚幼鱼生长的场所，海洋生物种类繁多。平潭海洋生物种类繁多，水产资源丰富，共有鱼、虾、蟹、贝、藻 934 种。其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，主要有带鱼、大黄鱼、鳗鱼、银鲳、马鲛鱼、日本鳗鲡苗等；虾蟹类 75 种，虾类主要有中国对虾、日本对虾，斑节对虾等；蟹类主要有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等；贝类有 169 种，主要有花蛤、牡蛎、巴非蛤、仙女蛤、文蛤、鲍鱼等；海藻类 153 种，主要有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜等；浮游生物 266 种，其中浮游动物 110 种，浮游植物 156 种；此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。另外，鲸类中的海豚科在福建海域也有分布。

4. 滨海旅游资源

平潭滨海旅游资源十分丰富。海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。景区包括半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六大

风景游览区和坛南湾、山岐澳等两个海滨度假区，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。

2.2 社会经济概况

本节内容引自平潭综合实验区统计局、国家统计局平潭调查队《平潭综合实验区 2020 年国民经济和社会发展统计公报》^[2]。

2020 年末，平潭总人口 452914 人，居民人均可支配收入 28305 元，其中，城镇居民人均可支配收入 43278 元；农村居民人均可支配收入 18742 元。

全年实现生产总值 301.43 亿元，比上年增长 5.4%。其中：第一产业增加值 36.03 亿元，同比增长 2.0%；第二产业增加值 84.44 亿元，同比增长 1.8%；第三产业增加值 180.96 亿元，同比增长 7.7%。三次产业结构由上年 12.7:28.5:58.8 调整为本期的 12.0:28.0:60.0。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.8%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点；第二产业贡献率为 9.0%，拉动 GDP 增长 0.5 个百分点；第三产业贡献率为 86.2%，拉动 GDP 增长 4.7 个百分点。

2020 年全体居民人均生活消费支出 19842 元，其中，城镇居民人均生活消费支出 27645 元，下降 1.0%，扣除价格因素实际降幅达 2.4%；农村居民人均生活消费支出 15054 元。

全年一般公共预算总收入 90.80 亿元。其中，地方一般公共预算收入 54.60 亿元。从收入结构看，税收收入 34.41 亿元；非税收入 20.20 亿元。财政支出 143.79 亿元。其中，一般公共预算支出 96.06 亿元。

3. 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海资源影响分析

3.1.1 项目用海对岸线资源的影响分析

本项目为浮标用海，不占用岸线，离岸距离较远，对岸线资源无影响。

3.1.2 项目用海对海域空间资源的影响分析

本项目为浮标用海，用海方式为“开放式”中的“专用航道、锚地及其他开放式”，用海总面积为 8.0384 ha。申请海域内没有用海权属冲突。项目位于山洲列岛海洋保护区范围内，该保护区主要保护对象为厚壳贻贝资源、以及海岛及周边海域生态系统，厚壳贻贝主要栖息于潮间带和潮下带的浅海底，浮标主体对厚壳贻贝基本不造成影响，锚链的放置可能会占用厚壳贻贝栖息地，但占用面积较小，对厚壳贻贝的影响较小。浮标的放置会占用一定海域空间，但不造成污染。总体而言，项目用海对海域空间资源的影响较小。

3.2 项目用海环境影响分析

3.2.1 项目用海对水动力环境和地形地貌冲淤环境的影响分析

本项目用海方式为“开放式”中的“专用航道、锚地及其他开放式”，浮标的抛锚投放基本不改变海域自然属性和海底地形，工程区域附近的流场基本不会发生变化。因此，本项目对水动力环境、地形地貌冲淤环境基本没有影响。

3.2.2 项目用海对海水水质和沉积物环境的影响分析

浮标在布放时，会在确认布放站点后，用吊车或绞盘将浮标端锚移动至船舷外侧，缓慢下放锚，直到锚链拉紧，按顺序逐段下放锚链，直到所有船上锚链都放在水中。整个布放过程中，将避免锚

系整体自由下水，造成的水体悬浮泥沙很小，施工结束后影响将逐渐消失，且不会产生外源性污染。因此，本项目施工期对海水水质和沉积物基本没有影响。

3.2.3 项目用海对海洋生态环境的影响分析

本项目对海洋生态环境的影响主要来自抛锚后产生的悬浮泥沙，以及浮标锚系占用了生物栖息地。本项目规模较小，抛锚产生的悬浮泥沙基本可以忽略不计，且锚系占用海域空间较小。因此，本项目对海洋生态环境影响较小。

3.3 通航环境影响评价

本节内容引自华能（福建）能源开发有限公司《平潭 B 区海上风电场测风浮标平台选址通航安全分析报告》（送审稿）^[3]。

3.3.1 项目对航道航路的通航影响分析

根据《福建沿海航行指南》，附近水域主要存在外航路、中航路和内航路及进出福清湾深水航道、福清深水航道衔接段、进出平潭海峡大桥桥区航道（鼓屿门航道、大小练航道、海坛海峡北东口航道）（图3.3-1）。项目附近航道为福清湾深水航道外海航段，航道距项目最近距离为4.89 nmile，距离较远，对通航基本不造成影响。

3.3.2 本工程与渔船的相互影响分析

根据《福建省沿海航行指南》，项目位于闽中渔场范围内，渔汛期间，部分渔船在本工程附近进行捕捞作业。冬季渔汛期为 11 月至次年 1 月，旺汛期为 12 月；春季渔汛期为 3~5 月，旺汛期在 3、4 月，夏季渔汛期为 6~9 月，旺汛期在 8 月。

本工程区域最近的渔港聚集区位于海坛岛东北侧水域，分布青

峰渔港、白胜村渔港、山边渔港、流水渔港、东庠渔场等渔港（图3.3-2）。根据资料统计，主要捕捞渔具分拖网、围网、张网（定置张网）、刺网、钓业、其它网具等。在捕鱼及养殖旺季，大量渔船活动于可能会在项目周边活动，容易诱发水上交通事故。为保护浮标及靠标作业的船只，浮标外围舷侧已增设一周钢制防碰护舷，能有效吸收船与标相碰时的能量。同时，为有效防止事故发生，建议建设单位加强工程水域和施工过程的安全管理，以及对附近渔港和渔船的宣传。

3.3.3 本工程与周边海底管线的相互影响分析

工程周边海域存在TSE-1光缆（图3.3-3），相距浮标约9 nmile，距离较远，基本不对海底光缆造成影响。

3.3.4 本工程与其他碍航物的相互影响分析

项目周边海域存在浅水区、礁石、浮标等碍航物（图3.3-4），其中距离最近的为东洲岛，距离1.5 nmile，基本不对浮标产生影响。浮标在使用期间基本被锚链固定在项目位置，但在台风或其他极端天气前后，建议建设单位进一步检查锚链的固定情况，防止浮标位置偏移。

3.3.5 项目营运期维护船与交通环境的影响分析

本工程营运期间需要定期对测风浮标进行数据采集、检修和维护，本工程维修运维船从港区航行至工程场区，具体航行路线暂未确定。维修期间运维船可能频繁往返于工程场区水域，维修船工作期间与交通环境的相互影响主要如下：

(1) 运维船在港区航行时，与港区航行船舶存在交叉会遇的可能，因此运维船进行维护作业时，应注意与港区船舶保持联系，协调避让。运维船应选择天气海况良好时进行运维作业，避免在恶劣海况、天气时冒险进行出港航行。

(2) 本工程水域周围有渔船活动，由于渔船航行航线较随意，可能会与本工程维护船产生交叉会遇局面，对船舶航行安全造成一定影响。因此本工程维修船航行时，需加强瞭望，密切关注周围船舶动态，合理避让，避免危险事故的发生。

3.4 项目用海风险分析

本项目的用海风险主要来自两方面，一是海洋灾害对工程造成的危害；另一方面是由项目施工、维护过程中的突发或缓发事件。针对本项目的建设内容和所在海区的自然条件，可能存在的风险主要有：台风、风暴潮对浮标的潜在风险；附近船舶与浮标碰撞引起的溢油事故。

3.4.1 台风、风暴潮、雷雨、大风等灾害风险分析

平潭是台风、风暴潮多发区，每年台风影响平潭最多的月份为5~11月。台风发生时，沿岸的增水现象常形成风暴潮灾害。风暴潮灾害虽然是突发性的，但作用力强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大的影响。本项目设计抗风浪能力为不小于13级，能抵御大部分风浪。并且，浮标体采用整体全焊接钢结构，具有较强的抗风浪能力和抗船只碰撞能力，同时标体舱门、仪器井等均设计异形锁具，桅杆亦无法攀爬，抗人为破坏能力强，能够有效保障贵重仪器的安全。为防止台风、风暴潮等灾害对浮标的影响，建议在恶劣天气过后，第一时间派维护人员和技术人员检查浮标的性能是否完好。

3.4.2 项目运营过程中的风险

浮标运营过程中存在被航行船舶碰撞的风险，建议在浮标上设置明显的夜航标志，引导过往船只避让，进一步避免碰撞和溢油事故发生。施工期间会造成附近海域船舶数量的增加，需与海事部门协商，防止重大交通事故发生。

4. 海域开发利用协调分析

4.1 利益相关者界定及影响

根据海域开发利用现状调查和项目建设影响分析，论证范围内用海活动主要包括海底电缆用海和养殖用海，本项目未占用其用海空间，对用海活动基本不造成影响。此外，项目位于山洲列岛保护区内，浮标的布设、维护、拖带等需进入保护区范围内，可能会对保护区造成影响。因此，本项目的利益相关者主要为保护区主管部门。

4.2 利益相关者协调

建议用海单位在用海前与保护区主管部门进行充分协商。在项目用海期间，遵守保护区管理的相关规章、制度，禁止在保护区内进行捕捞、排污等活动，保护厚壳贻贝资源、海岛及周边海域生态系统。

4.3 与管理部门协调

本项目需与相关管理部门做好协调，协调内容见表 4.3-1。具体协调方案如下：项目营运期间可能会对附近海域的通航环境造成一定的影响。为保证海上交通的正常秩序，本项目须设置相应的警示标志和警示灯，同时与航道管理部门、自然资源主管部门、海事部门等协商，使本项目在营运过程中尽量不对附近区域通行的船舶造成干扰和影响。

图 4.3-1 与管理部门协调内容一览表

需协调管理部门	协调内容	责任要求
航道管理部门	海上交通、警示标识、航道管理	项目用海单位应与航道管理部门、自然资源主管部门、海事部门等进行充分协商，保证本项目在运营期间尽量不对周边海域通行船只造成干扰和影响
自然资源主管部门		
海事部门		

4.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

项目用海区域未涉及国防安全和军事相关活动，周边无国防设施，项目论证材料也未涉及到军队的秘密资料或国家秘密，因此不会对国防安全 and 国家海洋权益造成不利影响。

5. 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 与《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）的符合性分析

本项目拟在改海域内布设浮标，旨在监测风速、风向等气象要素，不会造成任何污染排放，不涉及改变海域自然属性、影响海域生态环境，对厚壳贻贝及周边海域生态系统影响较小。因此，本项目与《福建省海洋功能区划》的要求符合。

5.1.2 与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035 年)》符合性分析

本项目是在海洋发展区中布置浮标观测评估海上风能资源，不会排放有害物质，不会对海洋生态环境、海洋经济生物繁殖生长造成影响，不存在建设实体坝连接岛礁、围填海行为，相关产业不属于国家产业政策淘汰类、限制类项目。因此，本项目符合《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035 年)》的要求。

5.1.3 与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2019—2030 年)》

的符合性

本项目只涉及浮标布置，不涉及养殖活动，与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2018—2035 年)》的管理要求不冲突。

5.1.4 与《平潭综合实验区水上交通专项规划》的符合性

根据《平潭综合实验区水上交通专项规划》，项目所在位置南侧将规划海岛休闲游支航道(图 5.1-4)，沟通大嵩岛码头和东庠岛、小庠岛码头，规划的航道距离本次项目位置较远，本项目的建设对水上交通基本无影响，因此，本项目满足《平潭综合实验区水上交通专项规划》的相关要求。

5.2 与相关规划符合性分析

5.2.1 与《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性

根据 2021 年 1 月 27 日福建省十三届人大五次会议批准的《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，未来福建省要完善能源结构，提出“因地制宜发展可再生能源，发展核电、海上风电等清洁能源”、“加快海上风电装备产业升级”。本项目拟在平潭周边海域布置浮标观测评估海上风能资源，是开展海上风电建设的前期工作。

因此，本项目符合《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

5.2.2 与《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》的符合性

根据《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》，“十四五”期间福建要拓展海上风电产业链。有序推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭海上风电开发，坚持以资源开发带动产业发展，吸引有实力的大型企业来闽发展海洋工程装备制造等项目，不断延伸风电装备制

造、安装运维等产业链，建设福州江阴等海上先进风电装备园区。规划建设深远海海上风电基地。支持建设智慧海电大数据中心，开放共享海上基础设施，形成覆盖全省的海上风电行业资源共享平台。推进海上风电与海洋养殖、海上旅游等融合发展，探索建设海洋综合试验场。

本项目即是响应《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》，为在平潭开展海上风电开发，在海坛岛东北侧海域开展风能资源富集程度监测，与《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》保持一致。

5.2.3 与《福建省近海海上风电场工程规划报告》（2021 年修编）的符合性

根据《福建省近海海上风电场工程规划报告》，福建近海共规划 25 个海上风电场场址，其中平潭海域共规划 3 个场址，分别为平潭 A 区、平潭 B 区和平潭草屿（表 5.2-1）。项目所在海域位于平潭 B 区内（5.2-1），项目所服务的海上风电场位于《福建省近海海上风电场工程规划报告》范围内。

因此，项目的建设符合《福建省近海海上风电场工程规划报告》（2021 年修编）。

5.2.4 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性

根据 2016 年 8 月国务院批复的《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭综合实验区将着力保障能源供应，加快实施配电设施规划建设，全面推进岛内电网提升改造，适度开发建设海上风电场，开展分布式燃气冷热电三联供示范项目建设，推动海洋可再生能源应用示范，发展综合智慧能源。

本项目即是开发建设海上风电场的前期工作，与《平潭国际旅

游岛建设方案》的要求保持一致。

5.2.5 与《平潭综合实验区第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

根据 2021 年 1 月，平潭综合实验区管委会发布的《平潭综合实验区第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，平潭十四五期间将“循环推进海洋新能源发展，构建具有较强竞争力的海上风力发电产业链条，推进海上风电建设。”“推动海上风电建设，启动平潭外海海上风电场建设。”本项目旨在获取连续的风速、风向数据，为后续在长江澳外海开展的风电场建设服务。

项目建设符合《平潭综合实验区第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

6. 项目用海合理性分析

6.1 项目选址合理性

（1）风资源条件适宜

本项目位于福建省平潭综合实验区长江澳东北部海域，主导风向为 NNE、NE，相应频率分别为 34.34%、20.82%，主要风能方向为 NNE、NE，相应频率分别为 45.33%、29.95%。区域内 90m、50m 高度年平均风速分别为 10.0m/s、9.6m/s，平均风功率密度分别为 963W/m²、852W/m²，风功率密度等级为 7 级，该区域风能资源具有良好的开发价值。

（2）项目与区域自然、社会条件相适宜

本项目浮标布放点位于平潭长江澳海域，该布放点处于长江澳，区域开阔，有利于开展海域内的水文、气象等各类要素实时连续观测，成为获取海洋资料的重要方式。

此外，本项目浮标布放点选址合理规避用海周边航道、养殖区、

海底管线区，不影响各海洋功能区的主导功能，也不会干扰周边海域的海洋生产、海洋工程等经济、建设活动，能很好地适应该海域社会经济活动。

（3）项目对区域海洋生态系统的影响较小

本项目拟在长江澳外海布设一个最成熟的浅海 10 米大型浮标作为观测平台，搭载雷达测风传感器，对固定站位进行风场的数据采集以及传输。现阶段主要观测要素包括风速、风向、气温、相对湿度、气压、波浪等。浮标体采用太阳能-蓄电池供电方式，续航能力强。其用海范围是以浮标为中心向外延 160 米的圆形海域。浮标的布放不会对海洋水体造成污染，其锚链接触海底造成的少量泥沙对海洋生物的生存环境影响较小，对区域海洋生态系统的影响较小。

（4）项目符合功能区划和相关规划

本项目与《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）、《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035 年)》、福建省海洋生态保护红线划定结果、《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2019—2030 年)》、《平潭综合实验区水上交通专项规划》、《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》《福建省近海海上风电场工程规划报告》及《平潭国际旅游岛建设方案》目标相一致，符合各项规划管控要求。

综上所述，本项目用海选址合理。

6.2 用海方式和平面布置合理性

（1）用海方式与海域资源的适宜性

本项目用海方式为“开放式”中的“专用航道、锚地及其他开放

式”，基本不改变海域的自然属性，对周边海域水动力环境、地形地貌冲淤环境、海洋水质环境、沉积物环境以及生态环境的影响很小，基本不改变所在海域的海洋环境质量，不会对海洋空间资源产生较大的影响，能维护海域的基本功能。

因此，本项目用海方式是合理的。

（2）平面布置的合理性

本项目布置的浮标直径为 10 m，据初步测算，其用海范围是以浮标布放点为中心、半径为 160 米的圆形海域。浮标布放方案符合服务的风电场项目的测风需求，项目对海洋水动力条件、水质环境、冲淤环境和海洋生态环境的影响均较小。浮标的布设符合《海区浮动助航标志配布导则》（GB/T 26781-2009）等国家有关航标技术标准的要求。

综上所述，本项目用海方式与海域资源的相适宜，平面布置合理，因此，本项目的用海方式是合理的。

6.3 用海面积合理性

本项目拟在平潭长江澳海域布设 1 个 10 米浮标。浮标锚系采用全链式锚系，具有较高的抗拉性能和较好的抗浪性能。系留系统按不超过 200 米水深设计，锚系设计寿命在海上不低于 3 年的稳定锚泊。因浮标悬浮于海面，仅依靠锚链固定浮标位置，其势必会在风、浪、流等因素的影响下，以锚为中心，牵引锚链在一定范围内做正常的漂浮运动，浮标通过锚链与沉于水底的沉石链接，按照锚链长度与水域水深比例按 5:1 计算，因此，浮标本身就有 105 米的旋回半径。同时，考虑到海流、安全防护的需要，为避免海上活动船只通行或海上作业与浮标发生碰撞，在旋回半径外再设置一定的安全范围，即以浮标布放后的锚为中心、半径为 160 m-环形海域（不

含浮标活动区），满足浮标正常运行安全需要。所以浮标的用海面积为以锚为中心、160 米半径的圆形海域面积。用海界址点以锚为中心点、160 米半径圆的内接四边形四个顶点来表示。

因此，本项目的用海面积是合理的。

6.4 用海期限合理性

在平潭长江澳海域布放一个 10m 浮标，用于获取风速、风向、气温、相对湿度、气压、波浪等海域水文、气象要素，风电场的布置和设计提供数据支撑，属工业用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条，海域使用权最高期限为 50。本浮标的设计使用寿命为 10 年，因此本项目申请用海期限为 2 年是合理的。

7. 海域使用对策措施

7.1 海洋功能区划对策

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目所在海域为山洲列岛海洋保护区，根据海洋保护区的要求，需加强用海活动监督和环境监测，禁止在保护区内开展与保护目标不一致的开发利用活动。本区排斥港口、排污和倾废用海，禁止损害保护对象、改变海域自然属性、影响海域生态环境的用岛活动。本项目用海与主导功能相兼容。

根据海洋功能区划管理的具体要求，针对本项目用海的海域利用形式与作业方式，制定本项目用海实施后海洋功能区的管理重点和要求。海洋功能区划管理的对策分析，主要分为以下三个主要方面。

1. 海洋功能区监控重点分析

在现行的海域用途与作业方式条件下，判断项目用海对海洋功能区的潜在影响，从中明确易受项目用海影响而发生变迁、对发挥

海域的海洋功能有重要作用的因素，作为海洋功能区的监控重点，确定需要重点监测的关键指标。本项目用海中，项目运营期对周边海域的影响主要在生态环境、水质环境等方面，因此可将水质、生物质量作为海洋功能区的监控重点。

2. 海洋功能区监测与评价

在制定海洋功能区监测与评价方面的对策时，首先要根据海洋功能区管理指标分析结果，确定项目用海实施期间，开展海洋功能区监测的具体要求，包括监测指标的具体内涵与标准，监测点空间布局与监测周期、监测程序、方法与管理要求等。其次，要结合海洋功能区的监测要求，制定其评价要求，包括评价指标的构成及不同水平所代表的含义、评价采用的方法、评价周期、评价工作最终需要得出的结论与建议等。

3. 海洋功能区维护

项目用海以海域为载体，海洋资源的开发利用对海域自然资源和环境条件的影响是客观存在的，由于利用形式与作业方式不同，影响程度不同。海洋功能区的维护主要在项目用海期间，对照海洋功能区关键性指标要求，根据海洋功能区监测与评价结果，有针对性的调整海域的利用形式和作业方式，以达到消减项目用海对海域自然资源和环境条件的影响、维护海洋功能健全的目的。

要求在项目用海过程中，根据功能区监测与评价结果，针对海洋功能损毁的成因及趋势，对海洋开发利用方式进行适当调整，修复并维护应有的海洋功能。再次，要落实在终止措施的制定与实施上。要求在项目用海过程中，如遇海洋功能遭受严重损毁，且无效的修复办法等评价结论，应妥善终止项目用海。

7.2 开发协调对策措施

本项目业主单位与周边相关单位进行协调，并在项目用海审批前，将书面协调件提交自然资源行政主管部门，作为项目用海的必要书面材料。协调主要内容为就本项目的服务时间进行协调，便于风电场项目安排建设进度。还需与相关管理部门做好协调，项目营运期间可能对附近海域的通航环境造成一定的影响，为保证海上交通的正常秩序，本项目须设置相应的警示标志和警示灯，同时与航道管理部门、自然资源主管部门、海事部门等协商，使本项目在营运过程中尽量不对附近区域通行的船舶造成干扰和影响。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 自然灾害风险防范对策措施

项目用海本身不会引发海域的自然变异情况，也不会加重海洋灾害或产生海洋灾害。为保证安全，仍要做好以下防灾工作：

（1）建设单位应积极配合相关政府职能部门做好应对台风、暴雨等气象灾害的措施，台风来临前，需按照防台要求对浮标装备进行妥善安置，避免热带气旋等恶劣天气带来的损失；

（2）提高做好并维护好保护措施，严格控制浮标质量，减少热带气旋风险带来的影响；

（3）如遇极端天气，浮标装置存在丢失的风险，因此 GNSS 定位装置及信号发射装置的配备非常重要。

7.3.2 船舶碰撞溢油风险事故防范对策措施

（1）浮标应配备相应的符合规定的警示标志及警示灯；

（2）密切关注天气预报，在恶劣天气条件来临前应提前做好防护安排或浮标维护计划，禁止在恶劣天气条件下进行浮标投放或维护工作，避免造成船舶碰撞事故；

（3）浮标布放前，通过海事部门发布航标动态，将浮标位置

信息及时发给海上作业船只，特别是周边小型渔船，提示船只避开浮标工作安全区域航行或在工作安全区内作业，尽量避免船只与浮标碰撞或船只拖网勾到浮标锚链等事件发生。

7.3.3 其他对策措施

(1) 由具有相关资质的单位负责运行维护管理，定期检查维护保养，确保浮标正常功能及运行期的安全。

(2) 浮标标体显目标示“项目施工单位+联系方式”字样，警示过往人员爱护防灾设施，也可在发生浮标丢失、受损等突发情况下方便群众联系举报。

7.4 监督对策管理

7.4.1 用海面积、使用用途、期限

项目业主要切实按照批准的用海范围、面积实施项目用海，并接受海洋行政主管部门对所使用海域面积进行跟踪和监控，严禁超范围用海和随意改变用海活动范围现象。

本项目用海有一定的用海期限，根据《中华人民共和国海域使用管理法》，本项目在海域使用权期满后，如未继续申请续期或申请续期未获批准的，海域使用权即终止，则本项目实施期间的用海设施应当拆除，以免造成海洋环境污染或影响其他项目用海。

7.4.2 资源环境

用海单位应在营运过程中进行监督管理，尽量减少营运过程对海洋环境造成的影响。还应对用海过程中出现的异常情况进行监督，必要时向管理部门报告。

7.4.3 浮标运行维护

针对本项目投放的浮标，应专门成立项目组进行维护管理。

项目组实施项目经理负责制，为浮标运行期间的第一责任人。

在浮标运行期间，出现任何问题，建设单位均可直接与项目经理联系，项目经理有责任在第一时间解决问题，项目组处于 24 小时待命状态，可随时赴现场服务。

浮标运行维护主要包括海上现场维护和岸上维护。

通过岸站数据接收系统，监控浮标运行状态，对浮标数据进行分析评价，编写监测日报、周报、月报及浮标运行维护报告等。

现场维护包括常规巡检和故障检修。浮标在监测运行期间，需每 3 个月到现场进行检查，检查结构有无损坏，螺栓有无松动、密封情况、仪器设备和线缆情况、生物附着情况，并进行相应的处理，以免造成进一步的损失破坏。

岸上维护是浮标在正常运行期间发生现场无法解决的故障或因季节环境、维护周期等原因需要回收到岸上或返厂维护。维护内容常包括结构件维护，仪器设备检测维护，系统升级、系统联调等。

8. 结论与建议

8.1 论证结论

本项目用海属于工业用海中的电力工业用海，用海方式为开放式用海，浮标用海面积为 8.0384 公顷，项目用海选址合理，用海面积量算符合相关规范，用海方式和平面布局合理。申请用海期限为 2 年，用海期限符合浮标寿命和《中华人民共和国海域使用管理法》规定。

项目用海位于平潭长江澳海域，为风电场的设计和规划提供数据支撑，填补了该海域数据空白，还为海岛测风、气象数据采集、环境监测等部门提供实测数据，以及为相关科研项目提供数据支持，为此项目的建设是十分必要的，用海也是必要的。

项目建设与《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）、《平

潭综合实验区国土空间总体规划(2018—2035 年)》、福建省海洋生态保护红线划定结果、《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2019—2030 年)》、《平潭综合实验区水上交通专项规划》、《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》及《平潭国际旅游岛建设方案》目标相一致，符合各项规划管控要求。与周边利益相关者的关系可以协调，项目建设对海洋环境的影响较小。

综上，本项目用海是合理的

8.2 建议

(1) 建议用海单位择良好天气海况，由具施工资质的单位、船只实施浮标布放、回收。

(2) 建议用海单位建立应急预案，一旦浮标发生移位，及时采取有效措施复位，确保浮标自身的安全及周边航行船只的安全。

(3) 在浮标的运维管理过程中将结合日常外业工作，加强浮标水质要素实验室比对，参照质量管理体系的管理要求对浮标运行进行监控。

(4) 本项目用海期限届满后，若用海单位有续期要求，应按照《中华人民共和国海域使用管理法》的有关要求，向海域行政主管部门提出续期用海申请，若业主单位无续期要求，应将所有项目用海设施撤离，恢复海域原貌。

资料来源说明

1. 引用资料

[1]. 厦门中集信检测技术有限公司，《平潭长江澳海上风电场项目施工期海洋环境阶段性跟踪监测报告（2021 年春季）》，2021 年；

- [2]. 平潭综合实验区统计局、国家统计局平潭调查队《平潭综合实验区 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，2021 年；
- [3]. 华能（福建）能源开发有限公司《平潭 B 区海上风电场测风浮标平台选址通航安全分析报告》（送审稿），2022 年。